PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 4

Membaca Source Code Xinu

Oleh:

Candra Dinata - 2311104061

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

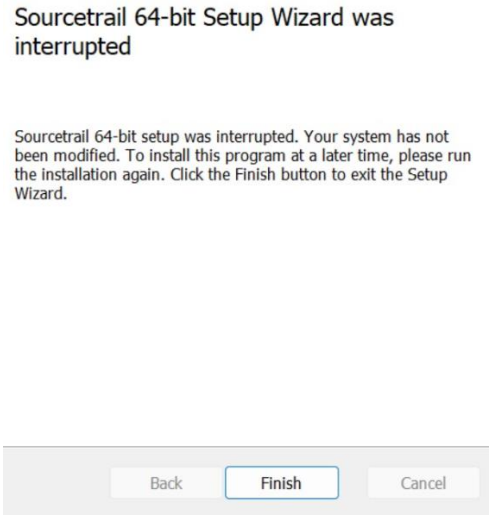
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. **Nama image hasil kompilasi**
   Biasanya: xinu.elf
   Lokasi file
   Di folder: /compile/
2. **SourceTrail**



- Mengunduh dan Menginstal SourceTrail

Unduh aplikasi SourceTrail dari website resminya, kemudian lakukan proses instalasi hingga selesai.

- Menyiapkan Source Code Xinu

Download source code Xinu dari LMS atau sumber yang diberikan, lalu ekstrak ke dalam folder tertentu di komputer.

- Membuka Aplikasi SourceTrail

Jalankan aplikasi SourceTrail yang telah terinstal.

- Membuat Project Baru

Pada halaman utama, pilih menu Project → New Project.

- Mengisi Informasi Project

Masukkan nama project sesuai keinginan, misalnya:
Xinu Analysis

- Memilih Tipe Project

Pilih opsi Empty C/C++ Source Group karena Xinu menggunakan bahasa C.

- Menambahkan Source Code

Tambahkan folder utama Xinu (misalnya folder xinu/) ke dalam project.

- Menentukan Include Path

Tambahkan path berikut agar library dikenali:
xinu/include

- Melakukan Indexing

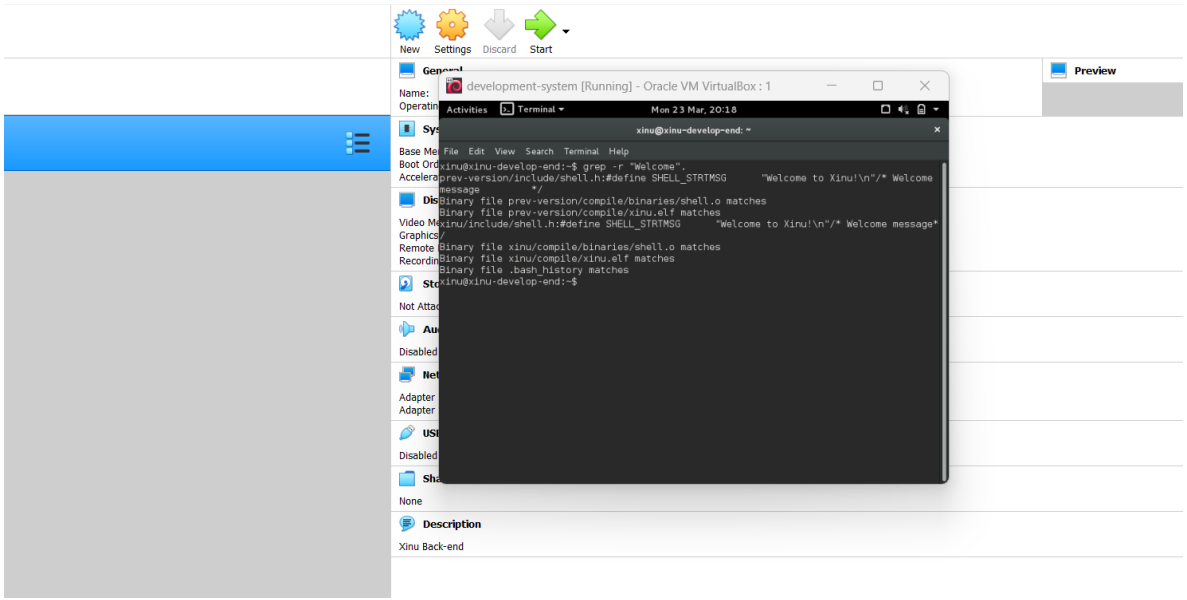
Klik tombol Create lalu tunggu proses indexing hingga selesai. Proses ini akan membaca seluruh struktur kode.

- Eksplorasi Source Code

Setelah indexing selesai, pengguna dapat:

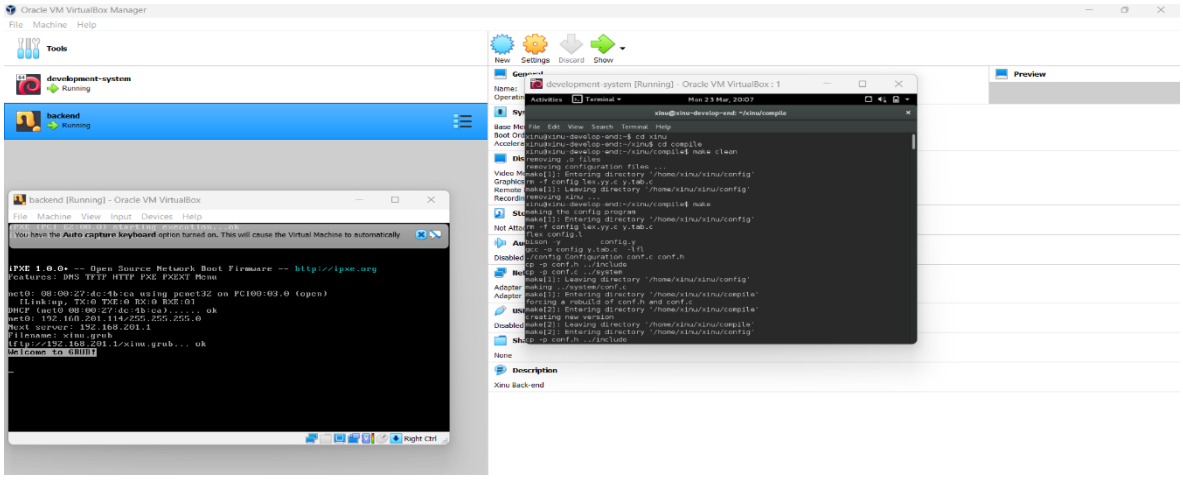
- Melihat hubungan antar fungsi
- Menelusuri struktur data (seperti proses)
- Mengetahui pemanggilan fungsi
- Memahami alur program Xinu dengan lebih mudah

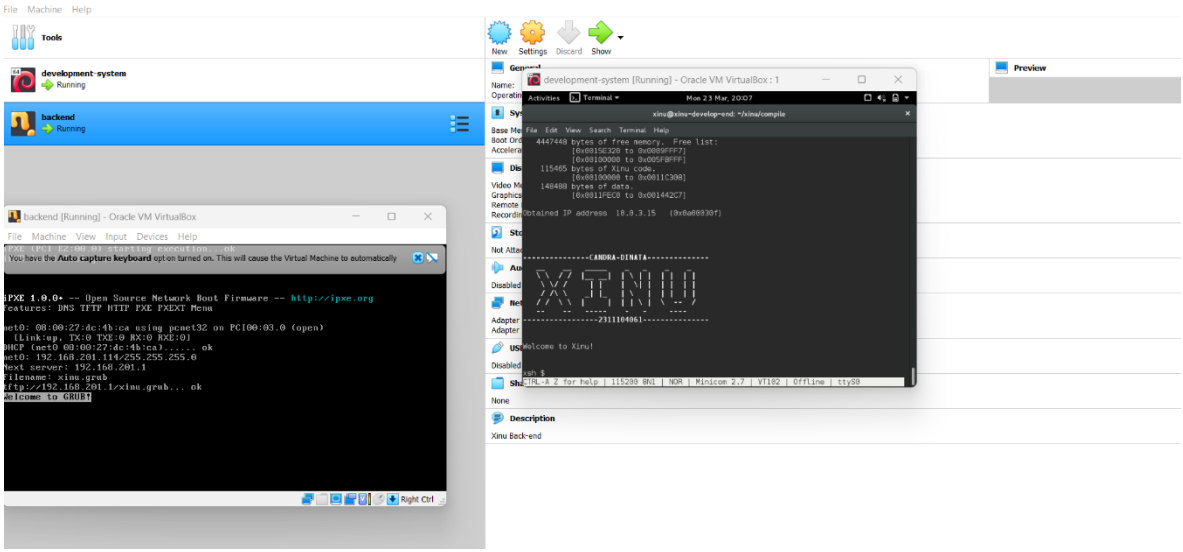
3. Gunakan perintah "grep"



grep adalah perintah pada sistem operasi Linux atau Unix yang digunakan untuk mencari teks tertentu di dalam file atau kumpulan file. Perintah ini bekerja dengan menampilkan baris-baris yang mengandung kata atau pola yang dicari, sehingga pengguna tidak perlu membuka dan membaca file satu per satu secara manual. Dalam praktiknya, grep sangat berguna untuk menemukan kode, pesan, atau informasi spesifik, terutama saat bekerja dengan banyak file seperti pada proyek Xinu. Dengan tambahan opsi seperti -r (recursive), grep dapat melakukan pencarian ke seluruh folder dan subfolder secara cepat dan efisien.

4. Mengubah welcome banner pada Xinu





Proses mengubah tampilan welcome banner pada sistem operasi Xinu. Langkah yang dilakukan adalah dengan mencari file sumber yang bertanggung jawab menampilkan teks awal saat sistem dijalankan, biasanya berada pada file seperti main.c atau shell.c. Jika banner bawaan tidak ditemukan, pengguna dapat menambahkan sendiri teks banner menggunakan fungsi kprintf() di dalam fungsi main(). Setelah melakukan perubahan, sistem perlu dikompilasi ulang agar perubahan dapat diterapkan. Ketika Xinu dijalankan kembali, banner yang telah dimodifikasi akan tampil sesuai dengan yang diinginkan, misalnya berisi nama dan NIM pengguna.